

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Курсовая работа
По дискретной математике
Часть 2
Вариант 103

Выполнил:

Валиуллин Даниил, Р3131

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Условие.....	3
Таблица истинности	3
Минимизация булевых функция на картах Карно	4
Преобразование системы булевых функций	5
Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе.....	7

Условие

Построить комбинационную схему реализующую функцию $C = (A + 1)_{\text{mod}12}$ при $t = 0$ и $C = (A - 1)_{\text{mod}12}$ при $t = 1$ (A — 4 битное беззнаковое число). При переносе, заеме или переполнении устанавливается бит e .

Таблица истинности

№	t	a ₁ a ₂ a ₃ a ₄	c ₁ c ₂ c ₃ c ₄	e
0	0	0 0 0 0	0 0 0 1	0
1	0	0 0 0 1	0 0 1 0	0
2	0	0 0 1 0	0 0 1 1	0
3	0	0 0 1 1	0 1 0 0	0
4	0	0 1 0 0	0 1 0 1	0
5	0	0 1 0 1	0 1 1 0	0
6	0	0 1 1 0	0 1 1 1	0
7	0	0 1 1 1	1 0 0 0	0
8	0	1 0 0 0	1 0 0 1	0
9	0	1 0 0 1	1 0 1 0	0
10	0	1 0 1 0	1 0 1 1	0
11	0	1 0 1 1	0 0 0 0	1
12	0	1 1 0 0	d d d d	d
13	0	1 1 0 1	d d d d	d
14	0	1 1 1 0	d d d d	d
15	0	1 1 1 1	d d d d	d
16	1	0 0 0 0	1 0 1 1	1
17	1	0 0 0 1	0 0 0 0	0
18	1	0 0 1 0	0 0 0 1	0
19	1	0 0 1 1	0 0 1 0	0
20	1	0 1 0 0	0 0 1 1	0
21	1	0 1 0 1	0 1 0 0	0
22	1	0 1 1 0	0 1 0 1	0
23	1	0 1 1 1	0 1 1 0	0
24	1	1 0 0 0	0 1 1 1	0
25	1	1 0 0 1	1 0 0 0	0
26	1	1 0 1 0	1 0 0 1	0
27	1	1 0 1 1	1 0 1 0	0
28	1	1 1 0 0	d d d d	d
29	1	1 1 0 1	d d d d	d
30	1	1 1 1 0	d d d d	d
31	1	1 1 1 1	d d d d	d

Минимизация булевых функций на картах Карно

		a_3a_4			
		00	01	11	10
a_1a_2	00				
	01			1	
	11	d	d	d	d
	10	1	1		1

$t = 0$

		a_3a_4			
		00	01	11	10
a_1a_2	00	1			
	01				
	11	d	d	d	d
	10		1	1	1

$t = 1$

$$c_1 = \bar{t}a_1\bar{a}_4 \vee a_1\bar{a}_3a_4 \vee ta_1a_3 \vee \bar{t}a_2a_3a_4 \vee \bar{t}a_1a_2a_3a_4 \quad (S_Q = 23)$$

		a_3a_4			
		00	01	11	10
a_1a_2	00			1	
	01	1	1		1
	11	d	d	d	d
	10				

$t = 0$

		a_3a_4			
		00	01	11	10
a_1a_2	00				
	01		1	1	1
	11	d	d	d	d
	10	1			

$t = 1$

$$c_2 = \bar{t}a_2\bar{a}_4 \vee a_2\bar{a}_3a_4 \vee ta_2a_3 \vee ta_1\bar{a}_3\bar{a}_4 \vee \bar{t}\bar{a}_1\bar{a}_2a_3a_4 \quad (S_Q = 23)$$

		a_3a_4			
		00	01	11	10
a_1a_2	00		1		1
	01		1		1
	11	d	d	d	d
	10		1		1

$t = 0$

		a_3a_4			
		00	01	11	10
a_1a_2	00	1		1	
	01	1		1	
	11	d	d	d	d
	10	1		1	

$t = 1$

$$c_3 = \bar{t}\bar{a}_3a_4 \vee \bar{t}a_3\bar{a}_4 \vee \bar{t}a_3a_4 \vee ta_3a_4 \quad (S_Q = 16)$$

		$a_3 a_4$			
		00	01	11	10
$a_1 a_2$	00	1			1
	01	1			1
	11	d	d	d	d
	10	1			1
		$t = 0$			

		00	01	11	10
00	1				1
01	1				1
11	d	d	d	d	d
10	1				1
		$t = 1$			

$$c_4 = \overline{a_4} \quad (S_Q = 1)$$

		$a_3 a_4$			
		00	01	11	10
$a_1 a_2$	00				
	01				
	11	d	d	d	d
	10			1	
		$t = 0$			

		00	01	11	10
00	1				
01					
11	d	d	d	d	d
10					
		$t = 1$			

$$e = \bar{t} a_1 a_3 a_4 \vee t \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \quad (S_Q = 11)$$

Преобразование системы булевых функций

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 = \bar{t} a_1 \overline{a_4} \vee a_1 \overline{a_3} a_4 \vee t a_1 a_3 \vee \bar{t} a_2 a_3 a_4 \vee t \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \quad (S_Q = 23) \\ c_2 = \bar{t} a_2 \overline{a_4} \vee a_2 \overline{a_3} a_4 \vee t a_2 a_3 \vee t a_1 \overline{a_3 a_4} \vee \bar{t} \overline{a_1 a_2} a_3 a_4 \quad (S_Q = 23) \\ c_3 = \bar{t} \overline{a_3} a_4 \vee \bar{t} a_3 \overline{a_4} \vee t \overline{a_3 a_4} \vee t a_3 a_4 \quad (S_Q = 16) \\ c_4 = \overline{a_4} \quad (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 a_3 a_4 \vee t \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \quad (S_Q = 11) \end{array} \right.$$

Раздельная факторизация системы

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 = a_1 (\bar{t} \overline{a_4} \vee \overline{a_3} a_4 \vee t a_3) \vee \bar{t} a_2 a_3 a_4 \vee t \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \quad (S_Q = 21) \\ c_2 = a_2 (\bar{t} \overline{a_4} \vee \overline{a_3} a_4 \vee t a_3) \vee t a_1 \overline{a_3 a_4} \vee \bar{t} \overline{a_1 a_2} a_3 a_4 \quad (S_Q = 21) \\ c_3 = \bar{t} (\overline{a_3} a_4 \vee a_3 \overline{a_4}) \vee t (\overline{a_3 a_4} \vee a_3 a_4) \quad (S_Q = 14) \\ c_4 = \overline{a_4} \quad (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 a_3 a_4 \vee t \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \quad (S_Q = 11) \end{array} \right.$$

Совместная декомпозиция

$$\phi_0 = \bar{t}\bar{a}_4 \vee \bar{a}_3 a_4 \vee t a_3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_0 = \bar{t}\bar{a}_4 \vee \bar{a}_3 a_4 \vee t a_3 \ (S_Q = 9) \\ c_1 = \phi_0 a_1 \vee \bar{t} a_2 a_3 a_4 \vee t \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \ (S_Q = 14) \\ c_2 = \phi_0 a_2 \vee t a_1 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee \bar{t} \bar{a}_1 \bar{a}_2 a_3 a_4 \ (S_Q = 14) \\ c_3 = \bar{t}(\bar{a}_3 a_4 \vee a_3 \bar{a}_4) \vee t(\bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee a_3 a_4) \ (S_Q = 14) \\ c_4 = \bar{a}_4 \ (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 a_3 a_4 \vee t \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \ (S_Q = 11) \end{array} \right.$$

$$\phi_1 = t \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 \bar{a}_4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_0 = \bar{t}\bar{a}_4 \vee \bar{a}_3 a_4 \vee t a_3 \ (S_Q = 9) \\ \phi_1 = t \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \ (S_Q = 5) \\ c_1 = \phi_0 a_1 \vee \bar{t} a_2 a_3 a_4 \vee \phi_1 \ (S_Q = 10) \\ c_2 = \phi_0 a_2 \vee t a_1 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee \bar{t} \bar{a}_1 \bar{a}_2 a_3 a_4 \ (S_Q = 14) \\ c_3 = \bar{t}(\bar{a}_3 a_4 \vee a_3 \bar{a}_4) \vee t(\bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee a_3 a_4) \ (S_Q = 14) \\ c_4 = \bar{a}_4 \ (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 a_3 a_4 \vee \phi_1 \ (S_Q = 7) \end{array} \right.$$

$$\phi_2 = \bar{t} a_3 a_4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_0 = \bar{t}\bar{a}_4 \vee \bar{a}_3 a_4 \vee t a_3 \ (S_Q = 9) \\ \phi_1 = t \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \ (S_Q = 5) \\ \phi_2 = \bar{t} a_3 a_4 \ (S_Q = 3) \\ c_1 = \phi_0 a_1 \vee \phi_2 a_2 \vee \phi_1 \ (S_Q = 8) \\ c_2 = \phi_0 a_2 \vee t a_1 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee \phi_2 \bar{a}_1 \bar{a}_2 \ (S_Q = 12) \\ c_3 = \bar{t}(\bar{a}_3 a_4 \vee a_3 \bar{a}_4) \vee t(\bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee a_3 a_4) \ (S_Q = 14) \\ c_4 = \bar{a}_4 \ (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 a_3 a_4 \vee \phi_1 \ (S_Q = 7) \end{array} \right.$$

$$\phi_3 = a_3 a_4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_0 = \bar{t}\bar{a}_4 \vee \bar{a}_3 a_4 \vee t a_3 \ (S_Q = 9) \\ \phi_1 = t \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \ (S_Q = 5) \\ \phi_2 = \bar{t} \phi_3 \ (S_Q = 2) \\ \phi_3 = a_3 a_4 \ (S_Q = 2) \\ c_1 = \phi_0 a_1 \vee \phi_2 a_2 \vee \phi_1 \ (S_Q = 8) \\ c_2 = \phi_0 a_2 \vee t a_1 \bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee \phi_2 \bar{a}_1 \bar{a}_2 \ (S_Q = 12) \\ c_3 = \bar{t}(\bar{a}_3 a_4 \vee a_3 \bar{a}_4) \vee t(\bar{a}_3 \bar{a}_4 \vee \phi_3) \ (S_Q = 13) \\ c_4 = \bar{a}_4 \ (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 \phi_3 \vee \phi_1 \ (S_Q = 6) \end{array} \right.$$

$$\phi_4 = \overline{a_3 a_4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_0 = \bar{t}\bar{a}_4 \vee \bar{a}_3 a_4 \vee t a_3 \quad (S_Q = 9) \\ \phi_1 = t\bar{a}_1 \bar{a}_2 \phi_4 \quad (S_Q = 4) \\ \phi_2 = \bar{t} \phi_3 \quad (S_Q = 2) \\ \phi_3 = a_3 a_4 \quad (S_Q = 2) \\ \phi_4 = \overline{a_3 a_4} \quad (S_Q = 2) \\ c_1 = \phi_0 a_1 \vee \phi_2 a_2 \vee \phi_1 \quad (S_Q = 8) \\ c_2 = \phi_0 a_2 \vee \phi_4 t a_1 \vee \phi_2 \overline{a_1 a_2} \quad (S_Q = 11) \\ c_3 = \bar{t}(\bar{a}_3 a_4 \vee a_3 \bar{a}_4) \vee t(\phi_4 \vee \phi_3) \quad (S_Q = 12) \\ c_4 = \bar{a}_4 \quad (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 \phi_3 \vee \phi_1 \quad (S_Q = 6) \end{array} \right.$$

$$\phi_5 = \phi_4 \vee \phi_3 = \overline{a_3 a_4} \vee a_3 a_4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_0 = \bar{t}\bar{a}_4 \vee \bar{a}_3 a_4 \vee t a_3 \quad (S_Q = 9) \\ \phi_1 = t\bar{a}_1 \bar{a}_2 \phi_4 \quad (S_Q = 4) \\ \phi_2 = \bar{t} \phi_3 \quad (S_Q = 2) \\ \phi_3 = a_3 a_4 \quad (S_Q = 2) \\ \phi_4 = \overline{a_3 a_4} \quad (S_Q = 2) \\ \phi_5 = \phi_4 \vee \phi_3 \quad (S_Q = 3) \\ c_1 = \phi_0 a_1 \vee \phi_2 a_2 \vee \phi_1 \quad (S_Q = 8) \\ c_2 = \phi_0 a_2 \vee \phi_4 t a_1 \vee \phi_2 \overline{a_1 a_2} \quad (S_Q = 11) \\ c_3 = \bar{\phi}_5 \bar{t} \vee \phi_5 t \quad (S_Q = 6) \\ c_4 = \bar{a}_4 \quad (S_Q = 1) \\ e = \bar{t} a_1 \phi_3 \vee \phi_1 \quad (S_Q = 6) \end{array} \right.$$

Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе

Будем анализировать схему на следующем наборе аргументов:

$$t = 0, a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 0, a_4 = 0$$

Выходы схемы из таблицы истинности:

$$c_1 = 0, c_2 = 1, c_3 = 0, c_4 = 1, e = 0$$

